

ස්පර්ශ ක්‍රමය - විශේෂ කරුණු

- 1) $2\text{SO}_2 + \text{O}_2 \rightleftharpoons \text{V}_2\text{O}_5 + 2\text{SO}_3 + \text{නාපය (450}^\circ\text{C} - 500^\circ\text{C)}$

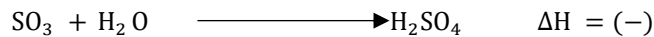
මෙම ප්‍රතික්‍රියාව නාපදායක වන බැවින් ප්‍රතික්‍රියාව සිදු වීමේදී පිටවන නාපයෙන් පද්ධතියේ උෂ්ණත්වය වැඩි වී එය ප්‍රතික්‍රියාව ආපසු නැඹුරුකර එලදායීතාව අනඩු කිරීමට හේතු විය හැක. මෙය වලක්වා ගැනීම සඳහා එකවර ප්‍රතික්‍රියාව සිදු කිරීම වෙනුවට පියවර 4ක් යටතේ අතරමැදිදී සිසිලනයකට ලක් කරමින් මෙය සිදු කරවයි.

- 2) ඉහත ප්‍රතික්‍රියාව නාප දායක බැවින් පහළ උෂ්ණත්ව ඊට හිතකර වේ. නමුත්, උෂ්ණත්වය ඉතා අඩු කළහොත් ප්‍රතික්‍රියා ශීඝ්‍රතාවය අඩු වීමෙන් සමතුලිතතාවයට එළඹීමට ගතවන කාලය වැඩි වේ. මෙම කරුණු දෙකම සැලකිල්ලට ගෙන ප්‍රශස්ත උෂ්ණත්වයක් ලෙස $450^\circ\text{C} - 500^\circ\text{C}$ මෙහිදී භාවිතා කරයි.

- 3) SO_2 හෝ O_2 වැඩිපුර යෙදීමෙන් ප්‍රතික්‍රියාව ඉදිරියට නැඹුරු කළ හැක. O_2 ලබාගන්නේ වාතයෙන් බැවින් ඒ සඳහා වියදමක්ද නැත. එසේ නිඛියඟිතින් අප මෙහි $\text{SO}_2 : \text{O}_2 = 1:1$ ලෙස පවත්වා ගනියි. (අවශ්‍ය වන්නේ $1:0.5$ වේ.) ඊට වඩා වැඩි කළහොත් උත්ප්‍රේරක පෘෂ්ඨ වලින් සන්නාප්ත වී වායුවට අධිශෝෂණය වීමට ඇති ඉඩකඩ අඩු වීමෙන් ප්‍රතික්‍රියා ශීඝ්‍රතාවය අඩු වීම ඊට හේතුවයි.

- 4) ඉහළ පීඩන යෙදීම මගින් ප්‍රතික්‍රියාව ඉදිරියට නැඹුරු වේ. (අණු ගණන අඩු වන බැවින්) නමුත් දැනට පවතින තත්ත්ව යටතේද 99% ක පරිවර්තන කාර්යක්ෂමතාවයක් ඇති බැවින් යටතේ ප්‍රතික්‍රියාව සිදු කරවයි.

- 5) SO_3 කෙලින්ම දිය කර ද H_2SO_4 සාදා ගත හැක.



නමුත් මෙම ප්‍රතික්‍රියාව අධික නාපදායක වේ $\therefore$ එහිදී පිටවන නාපය ලැබෙන H_2SO_4 වාෂ්ප කිරීමට හේතු වේ. එම නිසා එම ක්‍රමවේදය මගහරිමින්, පළමුව SO_3 , සාන්ද්‍ර H_2SO_4 තුළ දිය කර ලබාගන්නා ඔලියම් වලට ප්‍රවේශයෙන් ජලය යෙදීමෙන් H_2SO_4 ලබාගනියි.

සල්ෆියුරික් අම්ලයේ ප්‍රයෝජන

- (1) පොස්පේට් පොහොර නිපදවීම.
- (2) ඇමෝනියම් සල්ෆේට් පොහොර නිපදවීම.
- (3) රේයෝන් ඇතුළු කෘත්‍රිම කෙඳි හා ප්ලාස්ටික් නිෂ්පාදනය.
- (4) ඇල්කයිල් හා ඇරිල් සල්ෆොනේට් අඩංගු ක්ෂාරක නිපදවීම.
- (5) සායම්, පුපුරන ද්‍රව්‍ය හා ඖෂධ නිෂ්පාදනය.
- (6) බැටරි ඇසිඩ් නිපදවීම.
- (7) වායු වියළීම (Cl_2) – විජලකකාරක ගුණය.

ධාරා උෂ්මකයේ විශේෂ කරුණු

- 1) උෂ්ණත්වයන් ප්‍රශස්ථ අගයනීති පවත්වා ගැනීම.

උණුසුම් වාතයට අමතරව කෝක් දහනයෙන් ලැබෙන තාපයද ධාරා උෂ්මකයේ උෂ්ණත්වය ඉහළ නැංවීමට දායක වේ.



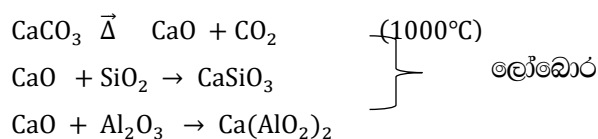
මෙම ප්‍රතික්‍රියාව ඉහළ තාපදායක වන අතර ඉහළ ශීඝ්‍රතාවයකින්ද සිදුවේ. ∴ උෂ්ණත්වය පාලනය කිරීම සඳහා මෙම ප්‍රතික්‍රියාවේ ශීඝ්‍රතාවය හා එමගින් දහනය වන කෝක් ප්‍රමාණය පාලනය කළ යුතුය. ඒ සඳහා පහළින් වාතය ඉහළට ගලා එන ශීඝ්‍රතාවය හා ඉහළින් කෝක් ඇතුළු අමුද්‍රව්‍ය පහළට ගලා එන ශීඝ්‍රතාවය ප්‍රශස්ථ අගයක පවත්වා ගත යුතුය.

මීට අමතරව උණුසුම් වාතයේ උෂ්ණත්වය, පීඩනය හා කෝක් අංශු වල විශාලත්වයද මේ සඳහා බලපාන බැවින් ඒවාද ප්‍රශස්ථ ප්‍රමාණයන්හි පවත්වා ගැනීම වැදගත් වේ.

- 2) ධාරා උෂ්මකය තුළ O_2 සාන්ද්‍රණය ප්‍රශස්ථ අගයක පවත්වා ගැනීම.

ධාරා උෂ්මකයේ පහළදි වාතයෙන් ලැබෙන O_2 , C සමග ප්‍රතික්‍රියා වන නිසා එහි සාන්ද්‍රණය අඩුවී CO_2 සාන්ද්‍රණය ඉහළ යයි. එම CO_2 තවදුරටත් C සමග ප්‍රතික්‍රියාවෙන් CO ලබා දෙන බැවින් $[\text{CO}_2]$ ද පහළ ගොස් $[\text{CO}]$ ඉහළ යයි. මෙම CO අඩු උෂ්ණත්වයක් සහිත කලාපයට එනම් ධාරා උෂ්මකයේ ඉහළට යත්ම එහි ස්ථායීතාවය අඩුවන බැවින් CO_2 බවට පත්වීමට පෙළඹේ. හදිසියේවත් මෙම අවස්ථාවේ දී O_2 එහි පැවතුනහොත් යකඩ ඔක්සයිඩ් පසෙකලා O_2 සමග ප්‍රතික්‍රියා කර CO, CO_2 බවට පත්වීමෙන් යකඩ සෑදීම අඩාල විය හැක. ∴ O_2 සාන්ද්‍රණය පාලනය කිරීමට වාතයේ පරමාමිතික ගලායාමේ ශීඝ්‍රතාවය හා ලෝපස් ඉහළින් යෙදෙන ශීඝ්‍රතාවය පාලනය කිරීම වදගත් වේ.

- 3) සෑදෙන ද්‍රව යකඩ, නැවත O_2 සමග ගැටී ඔක්සිකරණය වීම වැළැක්වීම.



යපස් වල අපද්‍රව්‍ය වශයෙන් ඇති SiO_2 හා Al_2O_3 ඉහත ආකාරයට CaO සමග ප්‍රතික්‍රියා කර ලැබෙන ලෝබොර, ද්‍රව යකඩ මත පාවේ. මෙය ද්‍රව යකඩ හා වාතය එකිනෙක ගැටීම වලක්වයි. එම නිසා ලැබුණු යකඩ නැවත ඔක්සිකරණය වීම වලකයි.

කෝක් වල යෙදීම්

